高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

授業プリント 数と式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜多項式の展開と因数分解・実数・一次不等式・絶対値

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式・因数分解 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の計算 JH-MATH-G3-U02

授業前の確認

- 中学で学んだ乗法公式 $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$ と因数分解を使える。
- 平方根の計算（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）と、分母の有理化 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ができる。
- 一次方程式を移項して解ける。

発展・応用への接続

- 二次関数：平方完成・因数分解 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法・恒等式 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 3次の乗法公式・因数分解の公式を導き、たすき掛けや「1つの文字について整理する」方法で因数分解できる。
2. 実数の分類と絶対値の意味を理解し、$\sqrt{a^2}=|a|$ や分母の有理化を根拠とともに使える。
3. 不等式の性質（負の数をかけると向きが変わる）を説明し、一次不等式・連立不等式・絶対値を含む方程式や不等式を解ける。

段階	時間	主な活動
導入：式を「かたまり」で見る	10分	$(x+y+1)^2$ を置きかえで展開し、式の構造を見る視点を共有する
展開と因数分解	25分	3次の公式を展開で確かめ、たすき掛け（例題1）と2文字の式の因数分解を扱う
実数と根号	20分	数の分類、$\sqrt{a^2}=\|a\|$、分母の有理化（例題2）
一次不等式	20分	不等式の性質を確認し、一次不等式・連立不等式を数直線で解く
絶対値を含む方程式・不等式	20分	絶対値＝距離の見方と、場合分けによる解法（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入 式を「かたまり」で見る

$(x+y+1)^2$ を分配法則だけで展開すると項が9つ現れ、計算ミスが起こりやすい。$x+y=A$ とおけば $(A+1)^2=A^2+2A+1$ となり、中学で学んだ公式がそのまま使える。数と式の単元では、式の形を観察して「どの公式が使える形か」を見抜く力を育てる。

- 展開と因数分解は互いに逆の操作であり、因数分解の答えは展開すれば必ず確かめられる。

- 根号を含む数や絶対値も「式の値」として同じように扱う。そのとき、数の正負が重要な役割を果たす。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に $(x+y+1)^2$ を各自で展開させ、置きかえを使った生徒と使わなかった生徒の計算量を比べる。
  発問：この式のどこに注目すれば、中学の公式が使えるか。
  予想される反応：$x+y$ をひとまとまりと見る。
  タイミング：導入の冒頭
- 答えの確かめとして「展開して戻す」「具体的な数を代入する」の2つを、この単元を通して習慣にさせる。

定理・公式 3次の乗法公式と因数分解の公式

展開の公式 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ とともに、右辺を展開して確かめておく。

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2),\qquad a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

使える条件・注意

- 2つ目の因数 $a^2\mp ab+b^2$ の中央の符号は、1つ目の因数の符号と逆になる
- 2つ目の因数は実数の範囲ではこれ以上因数分解できない

証明

1. $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ を分配法則で展開する：$a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$。
2. $-a^2b$ と $+a^2b$、$+ab^2$ と $-ab^2$ が打ち消し合い、a^3+b^3 が残る。
3. b を $-b$ におきかえると、$a^3+(-b)^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$、すなわち $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 公式を丸暗記させるのではなく、展開して中央の項が打ち消し合う様子を板書で見せる。
  発問：なぜ a^2b の項が消えるのか。
  予想される反応：$-a^2b$ と $+a^2b$ が両方現れるから。
- 符号の覚え方として「1つ目の因数と同じ符号、2つ目の因数の中央は逆、最後は必ず $+$」と言語化させる。
  注意：$a^3-b^3=(a-b)(a^2-ab+b^2)$ とする誤りが非常に多い。

定義 実数と絶対値

整数 m と 0 でない整数 n を用いて分数 $\dfrac{m}{n}$ の形に表せる数を有理数、有理数でない実数を無理数という。数直線上で、実数 a を表す点と原点との距離を a の絶対値といい、$|a|$ で表す。

$$|a|=\begin{cases} a & (a\geqq 0)\\ -a & (a<0)\end{cases}$$

使える条件・注意

- $|a| \geqq 0$ であり、$|a| = 0 \iff a = 0$
- $|a - b|$ は数直線上の2点 a, b の間の距離を表す

口頭で解説すべきポイント

- $a < 0$ のとき $|a| = -a$ となり「マイナスがついているのに正の数」であることを、$a = -3$ を代入して確認させる。
  発問：$a = -3$ のとき $-a$ はいくつか。
  予想される反応：3

定理・公式　$\sqrt{a^2} = |a|$

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geqq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

使える条件・注意

- $\sqrt{}$ は「2乗すると中身になる数のうち、0 以上のもの」を表す
- a が負のとき $\sqrt{a^2} = a$ としてはいけない

証明

1. $\sqrt{a^2}$ は、2乗して a^2 になる数のうち 0 以上のものである。
2. 2乗して a^2 になる数は a と $-a$ の2つである。
3. $a \geqq 0$ ならそのうち 0 以上のものは a、$a < 0$ なら $-a$ である。
4. これはちょうど $|a|$ の定義と一致する。よって $\sqrt{a^2} = |a|$。

口頭で解説すべきポイント

- $\sqrt{(-5)^2}$ を計算させ、-5 と答える生徒がいれば、$\sqrt{25} = 5$ と順に計算させて矛盾に気づかせる。
  タイミング：定理の直後

導出　分母の有理化の仕組み

有理化は「分母の根号をなくして値の大きさを見やすくする」ための変形であり、値そのものは変わらない。

導出

1. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$ となり、根号が消える。
2. 分数の分母と分子に同じ数（0 でない）をかけても、分数の値は変わらない。
3. したがって $\dfrac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ の分母・分子に $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ をかけると、$\dfrac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$ となり分母に根号を含まない形になる。
4. 分母が $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ のときは、$\sqrt{a} - \sqrt{b}$ をかければよい（和と差の積の公式）。

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{1}{\sqrt{2} - 1}$ を有理化した $\sqrt{2} + 1 \fallingdotseq 2.414$ を示し、有理化すると値の見積もりがしやすくなることを実感させる。

定理・公式　不等式の性質

$$a < b \implies a + c < b + c, \quad \begin{cases} c > 0 \text{ のとき } ac < bc \\ c < 0 \text{ のとき } ac > bc \end{cases}$$

使える条件・注意

- 負の数をかけたり、負の数で割ったりすると、不等号の向きが変わる
- 移項（両辺に同じ数を足す・引く）では向きは変わらない

証明

1. $a < b$ は $b - a > 0$ と同じ意味である。
2. $c > 0$ なら、正の数どうしの積は正なので $(b-a)c > 0$、すなわち $bc - ac > 0$ より $ac < bc$。
3. $c < 0$ なら、正の数と負の数の積は負なので $(b-a)c < 0$、すなわち $ac > bc$。向きが変わる。

口頭で解説すべきポイント

- $2 < 3$ の両辺に -1 をかけて -2 と -3 を数直線上で比べ、向きが変わることを目で確認させる。
  発問：-2 と -3 はどちらが大きいか。
  予想される反応：-2 の方が大きい。

例題　例題1　たすき掛け

$6x^2 + x - 2$ を因数分解せよ。

思考の糸口：x^2 の係数が 1 でないので、x^2 の係数と定数項の分け方を組み合わせて、x の係数 1 になるものを探す。

1. $6x^2 + x - 2 = (ax + b)(cx + d)$ とおくと、$ac = 6,\ bd = -2,\ ad + bc = 1$。
2. $a = 2,\ c = 3$ とし、$b,\ d$ の組を試す。$b = -1,\ d = 2$ のとき $ad + bc = 4 - 3 = 1$ で条件を満たす。
3. よって $(2x - 1)(3x + 2)$。展開して $6x^2 + 4x - 3x - 2 = 6x^2 + x - 2$ を確かめる。

答　$(2x - 1)(3x + 2)$

よくある誤り	正しい考え方
$(2x+1)(3x-2)$ とする（x の係数が -1 になる）	展開して x の係数を必ず確かめ、符号を入れかえる

口頭で解説すべきポイント

- たすき掛けの図を板書し、斜めにかけて足すと x の係数になることを示す。
  注意：候補の組合せを書き出さずに暗算で探すと見落としが多い。

例題 例題2　分母の有理化と式の値

$x = \dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ のとき、x の分母を有理化し、x^2 の値を求めよ。

思考の糸口：分母の $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ と組み合わせて根号が消える数（和と差の積）を考える。

1. 分母・分子に $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ をかける：$x = \dfrac{2(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{5-3} = \sqrt{5}+\sqrt{3}$。
2. $x^2 = (\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 = 5+2\sqrt{15}+3 = 8+2\sqrt{15}$。

答　$x = \sqrt{5}+\sqrt{3}$、$x^2 = 8+2\sqrt{15}$

口頭で解説すべきポイント

- 分母が $5-3=2$ となり、分子の 2 と約分できることを確認させる。

例題 例題3　絶対値を含む方程式

方程式 $|x-1| = 2x+1$ を解け。

思考の糸口：絶対値の中身 $x-1$ の符号で場合分けし、求めた解がその場合の条件を満たすかを必ず確かめる。

1. (i) $x \geqq 1$ のとき：$x-1 = 2x+1$ より $x = -2$。これは $x \geqq 1$ を満たさないので不適。
2. (ii) $x < 1$ のとき：$-(x-1) = 2x+1$ より $-x+1 = 2x+1$、$x = 0$。これは $x < 1$ を満たす。
3. (i)(ii) より $x = 0$。

答　$x = 0$

よくある誤り	正しい考え方
$x = -2,\ 0$ と両方を答える	場合分けの条件に合わない解は捨てる

口頭で解説すべきポイント

- (i) で出た $x = -2$ を元の式に代入させ、$3 = -3$ となって成り立たないことを確認させる。
  発問：$x = -2$ は元の方程式を満たすか。
  予想される反応：左辺 3、右辺 -3 で満たさない。

板書案 板書案

① 展開・因数分解

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

たすき掛け：$6x^2+x-2$

$= (2x-1)(3x+2)$

確かめ：展開して元に戻る

② 実数と根号

$|a|$：原点からの距離

$\sqrt{a^2} = |a|$

有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = a-b$

$\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \sqrt{5}+\sqrt{3}$

③ 不等式と絶対値

負の数をかける → 向きが変わる

$|x-a| < r \iff a-r < x < a+r$

$|x-1| = 2x+1$

場合分け → 条件を確認 → $x = 0$

口頭で解説すべきポイント

- 板書は左から ①→②→③ の順に書き、③ では必ず数直線をかいて範囲を示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}=1-\sqrt{3}$	$1-\sqrt{3}<0$ なので $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}=\sqrt{3}-1$
$-2x<6$ を $x<-3$ とする	負の数 -2 で割るので向きが変わり $x>-3$
$x^3-27=(x-3)(x^2-3x+9)$	2つ目の因数の中央は逆符号で $(x-3)(x^2+3x+9)$

口頭で解説すべきポイント

- 因数分解の答えは「これ以上分解できない」まで進めることを強調する（例：x^4-16 は3つの因数になる）。
  注意：途中でやめた答案は誤りと扱う。
- 不等式で x の係数が負になったときは、割る直前に「負の数で割るので向きが変わる」と声に出させる。
  タイミング：一次不等式の演習中
- 絶対値の場合分けでは、各場合の条件と得られた解を並べて書き、条件に合うかを丸で囲んで確認させる。
- $|x-a|$ を「x と a の距離」と読む見方を示すと、$|x-2|<3$ などは数直線から直ちに解けることを紹介する。
  発問：$|x-2|<3$ を満たす x は、数直線上でどんな点か。
  予想される反応：2 からの距離が 3 より小さい点。
- 連立不等式では、それぞれの解を同じ数直線に重ねてかき、共通部分を読む。端点の白丸・黒丸を区別させる。

まとめ　まとめ

- $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$。因数分解は展開して確かめる。
- $\sqrt{a^2}=|a|$。中身の符号を必ず調べる。有理化は和と差の積で根号を消す。
- 負の数をかける・割ると不等号の向きが変わる。絶対値は中身の符号で場合分けし、条件を確認する。

確認　確認問題

1. $8x^3+1$ を因数分解せよ。
   → $(2x+1)(4x^2-2x+1)$
2. $\dfrac{3}{\sqrt{7}+2}$ の分母を有理化せよ。
   → $\dfrac{3(\sqrt{7}-2)}{7-4}=\sqrt{7}-2$
3. 不等式 $|x+1|\leqq 4$ を解け。
   → $-4\leqq x+1\leqq 4$ より $-5\leqq x\leqq 3$

HS-MATH1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

授業プリント 数と式　授業プリント 生徒用

数と式｜多項式の展開と因数分解・実数・一次不等式・絶対値

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式・因数分解 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の計算 JH-MATH-G3-U02

授業前の確認

- 中学で学んだ乗法公式 $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$ と因数分解を使える。
- 平方根の計算（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）と、分母の有理化 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ができる。
- 一次方程式を移項して解ける。

発展・応用への接続

- 二次関数：平方完成・因数分解 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法・恒等式 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 3次の乗法公式・因数分解の公式を導き、たすき掛けや「1つの文字について整理する」方法で因数分解できる。
2. 実数の分類と絶対値の意味を理解し、$\sqrt{a^2}=|a|$ や分母の有理化を根拠とともに使える。
3. 不等式の性質（負の数をかけると向きが変わる）を説明し、一次不等式・連立不等式・絶対値を含む方程式や不等式を解ける。

導入 式を「かたまり」で見る

$(x+y+1)^2$ を分配法則だけで展開すると項が9つ現れ、計算ミスが起こりやすい。$x+y=A$ とおけば $(A+1)^2=A^2+2A+1$ となり、中学で学んだ公式がそのまま使える。数と式の単元では、式の形を観察して「どの公式が使える形か」を見抜く力を育てる。

- 展開と因数分解は互いに逆の操作であり、因数分解の答えは展開すれば必ず確かめられる。
- 根号を含む数や絶対値も「式の値」として同じように扱う。そのとき、数の正負が重要な役割を果たす。

定理・公式 3次の乗法公式と因数分解の公式

展開の公式 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ とともに、右辺を展開して確かめておく。

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2),\qquad a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

使える条件・注意

- 2つ目の因数 $a^2 \mp ab+b^2$ の中央の符号は、1つ目の因数の符号と逆になる
- 2つ目の因数は実数の範囲ではこれ以上因数分解できない

証明

1. $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ を分配法則で展開する：$a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$。
2. $-a^2b$ と $+a^2b$、$+ab^2$ と $-ab^2$ が打ち消し合い、a^3+b^3 が残る。
3. b を $-b$ におきかえると、$a^3+(-b)^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$、すなわち $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ が得られる。

定義　実数と絶対値

整数 m と 0 でない整数 n を用いて分数 $\dfrac{m}{n}$ の形に表せる数を有理数、有理数でない実数を無理数という。数直線上で、実数 a を表す点と原点との距離を a の絶対値といい、$|a|$ で表す。

$$|a|=\begin{cases} a & (a \geqq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$$

使える条件・注意

- $|a| \geqq 0$ であり、$|a|=0 \iff a=0$
- $|a-b|$ は数直線上の2点 a, b の間の距離を表す

定理・公式　$\sqrt{a^2}=|a|$

$$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases} a & (a \geqq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$$

使える条件・注意

- $\sqrt{\ }$ は「2乗すると中身になる数のうち、0 以上のもの」を表す
- a が負のとき $\sqrt{a^2}=a$ としてはいけない

証明

1. $\sqrt{a^2}$ は、2乗して a^2 になる数のうち 0 以上のものである。
2. 2乗して a^2 になる数は a と $-a$ の2つである。
3. $a \geqq 0$ ならそのうち 0 以上のものは a、$a < 0$ なら $-a$ である。
4. これはちょうど $|a|$ の定義と一致する。よって $\sqrt{a^2} = |a|$。

導出 分母の有理化の仕組み

有理化は「分母の根号をなくして値の大きさを見やすくする」ための変形であり、値そのものは変わらない。

導出

1. $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$ となり、根号が消える。
2. 分数の分母と分子に同じ数（0 でない）をかけても、分数の値は変わらない。
3. したがって $\dfrac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ の分母・分子に $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ をかけると、$\dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$ となり分母に根号を含まない形になる。
4. 分母が $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ のときは、$\sqrt{a}-\sqrt{b}$ をかければよい（和と差の積の公式）。

定理・公式 不等式の性質

$$a < b \implies a + c < b + c, \quad \begin{cases} c > 0 \text{ のとき } ac < bc \\ c < 0 \text{ のとき } ac > bc \end{cases}$$

使える条件・注意

- 負の数をかけたり、負の数で割ったりすると、不等号の向きが変わる
- 移項（両辺に同じ数を足す・引く）では向きは変わらない

証明

1. $a < b$ は $b - a > 0$ と同じ意味である。
2. $c > 0$ なら、正の数どうしの積は正なので $(b-a)c > 0$、すなわち $bc - ac > 0$ より $ac < bc$。
3. $c < 0$ なら、正の数と負の数の積は負なので $(b-a)c < 0$、すなわち $ac > bc$。向きが変わる。

例題 例題1　たすき掛け

$6x^2 + x - 2$ を因数分解せよ。

ヒント：x^2 の係数が 1 でないので、x^2 の係数と定数項の分け方を組み合わせて、x の係数 1 になるものを探す。

よくある誤り	正しい考え方
$(2x+1)(3x-2)$ とする（x の係数が -1 になる）	展開して x の係数を必ず確かめ、符号を入れかえる

例題 例題2　分母の有理化と式の値

$x = \dfrac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ のとき、x の分母を有理化し、x^2 の値を求めよ。

ヒント：分母の $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ と組み合わせて根号が消える数（和と差の積）を考える。

例題 例題3　絶対値を含む方程式

方程式 $|x - 1| = 2x + 1$ を解け。

ヒント：絶対値の中身 $x - 1$ の符号で場合分けし、求めた解がその場合の条件を満たすかを必ず確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
$x=-2,\ 0$ と両方を答える	場合分けの条件に合わない解は捨てる

板書案 板書案

① 展開・因数分解	② 実数と根号	③ 不等式と絶対値
$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$	$\lvert a\rvert$：原点からの距離	負の数をかける → 向きが変わる
たすき掛け：$6x^2+x-2$	$\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$	$\lvert x-a\rvert<r \iff a-r<x<a+r$
$=(2x-1)(3x+2)$	有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$	$\lvert x-1\rvert=2x+1$
確かめ：展開して元に戻る	$\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\sqrt{5}+\sqrt{3}$	場合分け → 条件を確認 → $x=0$

まとめ まとめ

- $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$。因数分解は展開して確かめる。
- $\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$。中身の符号を必ず調べる。有理化は和と差の積で根号を消す。
- 負の数をかける・割ると不等号の向きが変わる。絶対値は中身の符号で場合分けし、条件を確認する。

確認 確認問題

1. $8x^3+1$ を因数分解せよ。

解答

2. $\dfrac{3}{\sqrt{7}+2}$ の分母を有理化せよ。

解答

3. 不等式 $\lvert x+1\rvert\leqq 4$ を解け。

解答

HS-MATH1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

問題プリント 数と式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式・因数分解 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の計算 JH-MATH-G3-U02

授業前の確認

- 中学で学んだ乗法公式 $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$ と因数分解を使える。
- 平方根の計算（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）と、分母の有理化 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ができる。
- 一次方程式を移項して解ける。

発展・応用への接続

- 二次関数：平方完成・因数分解 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法・恒等式 HS-MATH2-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の式を展開しなさい。　$(2x+2y)(2x-2y)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 次の式を展開しなさい。　$(4x+3y)(4x-3y)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 次の式を展開しなさい。　$(2x+3)^3$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 次の式を展開しなさい。　$(x-6)(4x+3)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 次の式を展開しなさい。　$(x-5)(4x-3)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+7x+6$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+4x-30$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2-12x-10$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2+2$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 次の式を因数分解しなさい。　x^2-x-30　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{6}{\sqrt{11}-\sqrt{5}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{8}{\sqrt{6}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{5}{\sqrt{6}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 $|1-\sqrt{6}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$1-\sqrt{6}$　　イ　$\sqrt{6}-1$　　ウ　$-1-\sqrt{6}$　　エ　$1+\sqrt{6}$

A-16 $|5-\sqrt{19}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-5-\sqrt{19}$　　イ　$5-\sqrt{19}$　　ウ　$5+\sqrt{19}$　　エ　$\sqrt{19}-5$

A-17 $-6<x<5$ のとき、$|x-5|+|x+6|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-2x-1$　　イ　11　　ウ　$2x+1$　　エ　-11

A-18 x についての一次不等式 $-3(x+3) \geqq -5x-6$ を解きなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19　x についての一次不等式 $-3(x+1) > -5x - 5$ を解きなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20　x についての一次不等式 $6x - 7 \leqq -3x + 6$ を解きなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$8x^3 + 1$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3 + 64y^3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3 - y^3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3 - 125$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05　次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 + xy - 6y^2 - 3x + 11y - 4$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 - xy - 6y^2 - x - 7y - 2$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 + 3xy + 2y^2 - 3x - 5y + 2$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 - 4xy + 3y^2 + 5x - 9y + 6$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 $x = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1},\ y = \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ のとき、$x^3 + y^3$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 $x = \dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}},\ y = \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ のとき、$x^3 + y^3$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 $x = \dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1},\ y = \dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ のとき、$x^2 + y^2$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 $x = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}},\ y = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$ のとき、$x^2 + y^2$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| \leqq 5$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| \geqq 6$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| < 5$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| < 1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 連立不等式 $\begin{cases} x-3 > -3x-6 \\ -3x-2 \geqq -13 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 連立不等式 $\begin{cases} x-2 > -x+2 \\ -3x-6 \geqq x-22 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 連立不等式 $\begin{cases} -x+2 > -3x-3 \\ -x \geqq 2x+3 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 連立不等式 $\begin{cases} 1 > -x - 3 \\ -2x - 2 \geqq 2x - 3 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。　8点

(1) a, b の値を求めなさい。

(2) $b^2 + 4b$ の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 $\dfrac{22}{\sqrt{23}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。　8点

(1) a, b の値を求めなさい。

(2) $b^2 + 8b$ の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　$\dfrac{9}{\sqrt{13}-2}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。　8点

(1) a, b の値を求めなさい。

(2) b^2+6b の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　a を定数とする。x についての不等式 $ax>3x+3$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05　a を定数とする。x についての不等式 $ax - 3 > 3x + 1$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06　a を定数とする。x についての不等式 $ax - 3 > 4x - 9$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07　x についての方程式 $|x-2|+|x-4|=4$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08　x についての不等式 $|x+5|+|x-5|<14$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-09　実数全体を全体集合とし、$A=\{x \mid |x+2|<2\}$、$B=\{x \mid 5x+5 \geqq x-3\}$ とする。集合 $A \cap B$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

解答

C-10 実数全体を全体集合とし、$A=\{x \mid |x-4|<4\}$、$B=\{x \mid 4x-2 \geqq x+10\}$ とする。集合 $A \cap \overline{B}$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 不等式 $x-9 \geqq 6x-2$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x-9 \geqq 6x-2$ より $-5x \geqq 7$。両辺を -5 で割って $x \geqq -\dfrac{7}{5}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 不等式 $x+3 \geqq 5x+6$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x+3 \geqq 5x+6$ より $-4x \geqq 3$。両辺を -4 で割って $x \geqq -\dfrac{3}{4}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 不等式 $3x - 3 < 5x - 3$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$3x - 3 < 5x - 3$ より $-2x < 0$。両辺を -2 で割って $x < 0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 方程式 $|x + 2| = 2x + 1$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x + 2 = 2x + 1$ より $x = 1$、$-(x + 2) = 2x + 1$ より $x = -1$。よって $x = 1,\ -1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 方程式 $|x + 1| = 2x + 8$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x + 1 = 2x + 8$ より $x = -7$、$-(x + 1) = 2x + 8$ より $x = -3$。よって $x = -7,\ -3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 方程式 $|x-3|=2x-9$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x-3=2x-9$ より $x=6$、$-(x-3)=2x-9$ より $x=4$。よって $x=6,\ 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(2-\sqrt{5})+(5-\sqrt{5})=7-2\sqrt{5}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 $-3<x<2$ のとき、$\sqrt{(x+3)^2}+\sqrt{(x-2)^2}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x+3)+(x-2)=2x+1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09　$x^4 - 1$ を因数分解しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　$x^4 - 16$ を因数分解しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH1-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

問題プリント 数と式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$4x^2-4y^2$	2
A-02	$16x^2-9y^2$	2
A-03	$8x^3+36x^2+54x+27$	2
A-04	$4x^2-21x-18$	2
A-05	$4x^2-23x+15$	2
A-06	$(2x+3)(x+2)$	2
A-07	$2(x-3)(x+5)$	2
A-08	$-2(x+1)(x+5)$	2
A-09	$-2(x-1)(x+1)$	2
A-10	$(x-6)(x+5)$	2
A-11	$\sqrt{11}+\sqrt{5}$	2
A-12	$\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$	2
A-13	$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$	2
A-14	$\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$	2
A-15	イ　$\sqrt{6}-1$	2
A-16	イ　$5-\sqrt{19}$	2
A-17	イ　11	2
A-18	$x \geqq \dfrac{3}{2}$	2
A-19	$x>-1$	2
A-20	$x \leqq \dfrac{13}{9}$	2
B-01	$(2x+1)(4x^2-2x+1)$	4
B-02	$(3x+4y)(9x^2-12xy+16y^2)$	4
B-03	$(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$	4

番号	正答	配点
B-04	$(3x-5)(9x^2+15x+25)$	4
B-05	$(x+3y-4)(x-2y+1)$	4
B-06	$(x-3y-2)(x+2y+1)$	4
B-07	$(x+y-2)(x+2y-1)$	4
B-08	$(x-3y+3)(x-y+2)$	4
B-09	**52**	4
B-10	**970**	4
B-11	**7**	4
B-12	**482**	4
B-13	$-1 \leqq x \leqq 4$	4
B-14	$x \leqq -9,\ 3 \leqq x$	4
B-15	$-8 < x < 2$	4
B-16	$1 < x < 2$	4
B-17	**0**	4
B-18	**2**	4
B-19	**2**	4
B-20	**-3**	4
C-01	**(1)** $a=3,\ b=\sqrt{7}-2$　**(2)** 3	8
C-02	**(1)** $a=5,\ b=\sqrt{23}-4$　**(2)** 7	8
C-03	**(1)** $a=5,\ b=\sqrt{13}-3$　**(2)** 4	8
C-04	$a>3$ のとき $x>\dfrac{3}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき…	8
C-05	$a>3$ のとき $x>\dfrac{4}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき…	8
C-06	$a>4$ のとき $x>-\dfrac{6}{a-4}$、$a=4$ のときすべての実数、$a<4$ のとき…	8
C-07	$x=1,\ 5$	8
C-08	$-7<x<7$	8
C-09	$-2 \leqq x < 0$	8
C-10	$0<x<4$	8
D-01	$x \leqq -\dfrac{7}{5}$	6
D-02	$x \leqq -\dfrac{3}{4}$	6
D-03	$x>0$	6
D-04	$x=1$	6
D-05	$x=-3$	6
D-06	$x=6$	6

番号	正答	配点
D-07	3	6
D-08	5	6
D-09	$(x-1)(x+1)(x^2+1)$	6
D-10	$(x-2)(x+2)(x^2+4)$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$4x^2-4y^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(2x+2y)(2x-2y)$

思考の糸口　和と差の積 $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ が使える形である。

解法

1. $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ を使う。
2. $p^2=(2x)^2=4x^2$、$q^2=(2y)^2=4y^2$。
3. まとめて $4x^2-4y^2$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$（2文字なら $x=1,\ y=1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-02　正答　$16x^2 - 9y^2$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(4x+3y)(4x-3y)$

思考の糸口　和と差の積 $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ が使える形である。

解法

1. $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ を使う。
2. $p^2=(4x)^2=16x^2$、$q^2=(3y)^2=9y^2$。
3. まとめて $16x^2-9y^2$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$（2文字なら $x=1,\ y=1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-03　正答　$8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(2x+3)^3$

思考の糸口　3次の展開公式 $(p+q)^3=p^3+3p^2q+3pq^2+q^3$ を使う。

解法

1. $p=2x,\ q=3$ とする。
2. $p^3=8x^3$、$3p^2q=36x^2$、$3pq^2=54x$、$q^3=27$。
3. まとめて $8x^3+36x^2+54x+27$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$（2文字なら $x=1,\ y=1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-04　正答　$4x^2 - 21x - 18$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(x-6)(4x+3)$

思考の糸口　分配法則で4つの積を作り、同類項 x の項をまとめる。

解法

1. x^2 の項：$x \times 4x = 4x^2$。
2. x の項：$x \times (3) + (-6) \times 4x = -21x$。
3. 定数項：$(-6) \times (3) = -18$。
4. まとめて $4x^2 - 21x - 18$。

別解・別の確かめ方

- $x = 1$（2文字なら $x = 1,\ y = 1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-05　正答　$4x^2 - 23x + 15$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(x-5)(4x-3)$

思考の糸口　分配法則で4つの積を作り、同類項 x の項をまとめる。

解法

1. x^2 の項：$x \times 4x = 4x^2$。
2. x の項：$x \times (-3) + (-5) \times 4x = -23x$。
3. 定数項：$(-5) \times (-3) = 15$。
4. まとめて $4x^2 - 23x + 15$。

別解・別の確かめ方

- $x = 1$（2文字なら $x = 1,\ y = 1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-06　正答　$(2x+3)(x+2)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+7x+6$

思考の糸口　x^2 の係数が 1 でないので、たすき掛けで係数の組合せを探す。

解法

1. x^2 の係数 2 を 2×1、定数項 6 を $(3)\times(2)$ と分ける。
2. たすき掛け：$2\times(2)+(3)\times1=7$ が x の係数に一致する。
3. よって $(2x+3)(x+2)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $2x^2+7x+6$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-07　正答　$2(x-3)(x+5)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+4x-30$

思考の糸口　すべての項に共通な因数があるので、最初にくくり出してから因数分解する。

解法

1. まず共通因数 2 をくくり出す：$2(x^2+2x-15)$。
2. かっこの中は、積が -15、和が 2 の2数 $-3,\ 5$ で因数分解できる。
3. よって $2(x-3)(x+5)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $2x^2+4x-30$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-08　正答　$-2(x+1)(x+5)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2-12x-10$

思考の糸口　すべての項に共通な因数があるので、最初にくくり出してから因数分解する。

解法

1. まず共通因数 -2 をくくり出す：$-2(x^2+6x+5)$。
2. かっこの中は、積が 5、和が 6 の2数 $1,\ 5$ で因数分解できる。
3. よって $-2(x+1)(x+5)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $-2x^2-12x-10$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-09　正答　$-2(x-1)(x+1)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2+2$

思考の糸口　すべての項に共通な因数があるので、最初にくくり出してから因数分解する。

解法

1. まず共通因数 -2 をくくり出す：$-2(x^2-1)$。
2. かっこの中は、積が -1、和が 0 の2数 $-1,\ 1$ で因数分解できる。
3. よって $-2(x-1)(x+1)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $-2x^2+2$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-10　正答　$(x-6)(x+5)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　x^2-x-30

思考の糸口　x^2 の係数が 1 なので、積が定数項・和が x の係数になる2数を探す。

解法

1. 積が -30、和が -1 となる2数を探すと $-6,\ 5$。
2. よって $(x-6)(x+5)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して x^2-x-30 に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-11　正答　$\sqrt{11}+\sqrt{5}$　2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{6}{\sqrt{11}-\sqrt{5}}$

思考の糸口　分母が $\sqrt{5}$ を含む和・差の形なので、和と差の積 $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ で根号を消す。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{11}+\sqrt{5}$ をかける。
2. 分母は $(\sqrt{11})^2-(\sqrt{5})^2=11-5=6$。
3. $\dfrac{6(\sqrt{11}+\sqrt{5})}{6}=\sqrt{11}+\sqrt{5}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414,\ \sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-12　正答　$\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{8}{\sqrt{6}}$

思考の糸口　分母の $\sqrt{6}$ は、それ自身をかけると根号が消える。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{6}$ をかける：$\dfrac{8\sqrt{6}}{6}$。
2. 約分して $\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-13　正答　$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{4}{\sqrt{3}}$

思考の糸口　分母の $\sqrt{3}$ は、それ自身をかけると根号が消える。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{3}$ をかける：$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$。
2. これ以上約分できないので $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-14　正答　$\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$

2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{5}{\sqrt{6}}$

思考の糸口　分母の $\sqrt{6}$ は、それ自身をかけると根号が消える。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{6}$ をかける：$\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$。
2. これ以上約分できないので $\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-15　正答　イ　$\sqrt{6}-1$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$|1-\sqrt{6}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　絶対値をはずすには、まず中身が正か負かを調べる。正ならそのまま、負なら全体に -1 をかける。

解法

1. 中身の符号を調べる。
2. $2^2=4<6<9=3^2$ より $2<\sqrt{6}<3$。中身 $1-\sqrt{6}$ は負。
3. 答えは $\sqrt{6}-1$。

選択肢の分析

ア	中身の符号を逆に判断している。$\sqrt{6}$ の大きさを整数ではさんで確かめる必要がある。 誤概念：中身の符号の判定もれ
ウ	中身全体に -1 をかけると $\sqrt{6}-1$ であり、$-1-\sqrt{6}$ にはならない。 誤概念：符号の分配の誤り
エ	絶対値をはずすときに、項ごとに符号を正にしてはいけない。中身全体の符号で判断する。 誤概念：各項を正にすれば絶対値がはずれるという誤解

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な値を1つ代入し、元の式と選択肢の値が等しいかを確かめられる。

部分点のポイント

- 中身の符号を正しく判断している（1点）
- 正しく絶対値をはずしている（1点）

A-16　正答　イ　$5-\sqrt{19}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$|5-\sqrt{19}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　絶対値をはずすには、まず中身が正か負かを調べる。正ならそのまま、負なら全体に -1 をかける。

解法

1. 中身の符号を調べる。
2. $4^2=16<19<25=5^2$ より $4<\sqrt{19}<5$。中身 $5-\sqrt{19}$ は正。
3. 答えは $5-\sqrt{19}$。

選択肢の分析

ア	中身全体に -1 をかけると $\sqrt{19}-5$ であり、$-5-\sqrt{19}$ にはならない。 誤概念：符号の分配の誤り
ウ	絶対値をはずすときに、項ごとに符号を正にしてはいけない。中身全体の符号で判断する。 誤概念：各項を正にすれば絶対値がはずれるという誤解
エ	中身の符号を逆に判断している。$\sqrt{19}$ の大きさを整数ではさんで確かめる必要がある。 誤概念：中身の符号の判定もれ

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な値を1つ代入し、元の式と選択肢の値が等しいかを確かめられる。

部分点のポイント

- 中身の符号を正しく判断している（1点）
- 正しく絶対値をはずしている（1点）

A-17　正答　イ　11　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$-6<x<5$ のとき、$|x-5|+|x+6|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　絶対値をはずすには、まず中身が正か負かを調べる。正ならそのまま、負なら全体に -1 をかける。

解法

1. 中身の符号を調べる。
2. $x-5<0$、$x+6>0$ なので、$-(x-5)+(x+6)=11$。
3. 答えは 11。

選択肢の分析

ア	$|x+6|$ の中身は正なので符号を変えてはいけない。 誤概念：中身の符号の判断の誤り
ウ	$|x-5|$ の中身が負であることを見落とし、そのまま $x-5$ としている。 誤概念：中身の符号の確認もれ
エ	両方の中身の符号を逆に判断している。絶対値の値は負にならない。 誤概念：絶対値は 0 以上という性質の無視

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な値を1つ代入し、元の式と選択肢の値が等しいかを確かめられる。

部分点のポイント

- 中身の符号を正しく判断している（1点）
- 正しく絶対値をはずしている（1点）

A-18　正答　$x \geqq \dfrac{3}{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての一次不等式 $-3(x+3) \geqq -5x-6$ を解きなさい。

思考の糸口　移項して ax (不等号) b の形にし、x の係数 a の正負に注意して両辺を割る。

解法

1. かっこをはずす：$-3x-9 \geqq -5x-6$。
2. x の項を左辺、定数項を右辺に移項する：$2x \geqq 3$。
3. 両辺を 2 で割る。$x \geqq \dfrac{3}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 境目 $x=\dfrac{3}{2}$ を求めたあと、境目以外の値を1つ元の不等式に代入して成り立つかを調べ、解の向きを確かめることもできる。

部分点のポイント

- 移項して正しく整理している（1点）
- 不等号の向き（負の数で割るとき）を正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 負の数で割るときに不等号の向きを変え忘れる。
- 移項するときに符号を変え忘れる。

A-19　正答　$x > -1$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての一次不等式 $-3(x+1) > -5x-5$ を解きなさい。

思考の糸口　移項して ax (不等号) b の形にし、x の係数 a の正負に注意して両辺を割る。

解法

1. かっこをはずす：$-3x-3 > -5x-5$。
2. x の項を左辺、定数項を右辺に移項する：$2x > -2$。
3. 両辺を 2 で割る。$x > -1$。

別解・別の確かめ方

- 境目 $x=-1$ を求めたあと、境目以外の値を1つ元の不等式に代入して成り立つかを調べ、解の向きを確かめることもできる。

部分点のポイント

- 移項して正しく整理している（1点）
- 不等号の向き（負の数で割るとき）を正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 負の数で割るときに不等号の向きを変え忘れる。
- 移項するときに符号を変え忘れる。

A-20　正答　$x \leqq \dfrac{13}{9}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての一次不等式 $6x - 7 \leqq -3x + 6$ を解きなさい。

思考の糸口　移項して ax (不等号) b の形にし、x の係数 a の正負に注意して両辺を割る。

解法

1. x の項を左辺、定数項を右辺に移項する：$9x \leqq 13$。
2. 両辺を 9 で割る。$x \leqq \dfrac{13}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 境目 $x = \dfrac{13}{9}$ を求めたあと、境目以外の値を1つ元の不等式に代入して成り立つかを調べ、解の向きを確かめることもできる。

部分点のポイント

- 移項して正しく整理している（1点）
- 不等号の向き（負の数で割るとき）を正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 負の数で割るときに不等号の向きを変え忘れる。
- 移項するときに符号を変え忘れる。

B　標準演習

B-01　正答　$(2x+1)(4x^2-2x+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$8x^3+1$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$8x^3=(2x)^3$、$1=(1)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $8x^3+1=(2x)^3+(1)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ に $a=2x$, $b=1$ を代入する。
3. $a^2=4x^2$ などを計算して $(2x+1)(4x^2-2x+1)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $8x^3+1$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- 1 の2乗を計算し忘れる。

B-02　正答　$(3x+4y)(9x^2-12xy+16y^2)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3+64y^3$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$27x^3=(3x)^3$、$64y^3=(4y)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $27x^3+64y^3=(3x)^3+(4y)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ に $a=3x$, $b=4y$ を代入する。
3. $a^2=9x^2$ などを計算して $(3x+4y)(9x^2-12xy+16y^2)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $27x^3+64y^3$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- $4y$ の2乗を計算し忘れる。

B-03　正答　$(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3-y^3$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$27x^3=(3x)^3$、$1y^3=(y)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $27x^3-y^3=(3x)^3-(y)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ に $a=3x$, $b=y$ を代入する。
3. $a^2=9x^2$ などを計算して $(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $27x^3-y^3$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- y の2乗を計算し忘れる。

B-04　正答　$(3x-5)(9x^2+15x+25)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3-125$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$27x^3=(3x)^3$、$125=(5)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $27x^3-125=(3x)^3-(5)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ に $a=3x$, $b=5$ を代入する。
3. $a^2=9x^2$ などを計算して $(3x-5)(9x^2+15x+25)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $27x^3-125$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- 5 の2乗を計算し忘れる。

B-05　正答　$(x+3y-4)(x-2y+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2+xy-6y^2-3x+11y-4$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(y-3)x+(-6y^2+11y-4)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(-6y^2+11y-4)=(3y-4)(-2y+1)$。
3. 和が x の係数 $y-3$ になることを確かめ、$(x+3y-4)(x-2y+1)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-06　正答　$(x-3y-2)(x+2y+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2-xy-6y^2-x-7y-2$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(-y-1)x+(-6y^2-7y-2)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(-6y^2-7y-2)=(-3y-2)(2y+1)$。
3. 和が x の係数 $-y-1$ になることを確かめ、$(x-3y-2)(x+2y+1)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-07　正答　$(x+y-2)(x+2y-1)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2+3xy+2y^2-3x-5y+2$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(3y-3)x+(2y^2-5y+2)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(2y^2-5y+2)=(y-2)(2y-1)$。
3. 和が x の係数 $3y-3$ になることを確かめ、$(x+y-2)(x+2y-1)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-08　正答　$(x-3y+3)(x-y+2)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2-4xy+3y^2+5x-9y+6$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(-4y+5)x+(3y^2-9y+6)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(3y^2-9y+6)=(-3y+3)(-y+2)$。
3. 和が x の係数 $-4y+5$ になることを確かめ、$(x-3y+3)(x-y+2)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-09　正答 52　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$, $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ のとき、x^3+y^3 の値を求めなさい。

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{8}{2}=4$。
3. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=64-12=52$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2}{2}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-10　正答 970　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ のとき、…

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2}=\dfrac{10}{1}=10$。
3. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=1000-30=970$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{1}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-11　正答 7

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$, $y=\dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{5}+1)^2+(\sqrt{5}-1)^2}{5-1}=\dfrac{12}{4}=3$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=9-2=7$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{5}+1)^2}{4}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-12　正答 482

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$, $y=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$ のとき、…

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{5})^2+(\sqrt{6}-\sqrt{5})^2}{6-5}=\dfrac{22}{1}=22$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=484-2=482$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{5})^2}{1}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-13　正答　$-1 \leqq x \leqq 4$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| \leqq 5$

思考の糸口　$|X|=r \iff X=\pm r$、$|X|<r \iff -r<X<r$、$|X|>r \iff X<-r$ または $r<X$（$r>0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X=2x-3$ とおくと $|X| \leqq 5$。
2. $-5 \leqq 2x-3 \leqq 5$。
3. 各辺を整理して $-1 \leqq x \leqq 4$。

別解・別の確かめ方

- $X=2x-3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 5 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X|>r$ を $-r>X>r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-14　正答　$x \leqq -9,\ 3 \leqq x$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| \geqq 6$

思考の糸口　$|X|=r \iff X=\pm r$、$|X|<r \iff -r<X<r$、$|X|>r \iff X<-r$ または $r<X$（$r>0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X=x+3$ とおくと $|X| \geqq 6$。
2. $x+3 \leqq -6$ または $6 \leqq x+3$。
3. 各辺を整理して $x \leqq -9,\ 3 \leqq x$。

別解・別の確かめ方

- $X=x+3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 6 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X|>r$ を $-r>X>r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-15　正答　$-8 < x < 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| < 5$

思考の糸口　$|X| = r \iff X = \pm r$、$|X| < r \iff -r < X < r$、$|X| > r \iff X < -r$ または $r < X$（$r > 0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X = x+3$ とおくと $|X| < 5$。
2. $-5 < x+3 < 5$。
3. 各辺を整理して $-8 < x < 2$。

別解・別の確かめ方

- $X = x+3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 5 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X| > r$ を $-r > X > r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-16　正答　$1 < x < 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| < 1$

思考の糸口　$|X| = r \iff X = \pm r$、$|X| < r \iff -r < X < r$、$|X| > r \iff X < -r$ または $r < X$（$r > 0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X = 2x-3$ とおくと $|X| < 1$。
2. $-1 < 2x-3 < 1$。
3. 各辺を整理して $1 < x < 2$。

別解・別の確かめ方

- $X = 2x-3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 1 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X| > r$ を $-r > X > r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-17　正答 0　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} x-3 > -3x-6 \\ -3x-2 \geqq -13 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$4x > -3$ より $x > -\dfrac{3}{4}$。
2. 第2式：$-3x \geqq -11$ より、負の数で割って $x \leqq \dfrac{11}{3}$。
3. 共通部分 $-\dfrac{3}{4} < x \leqq \dfrac{11}{3}$。
4. この範囲の整数を調べて、最小の整数 xは 0。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

B-18　正答 2　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} x-2 > -x+2 \\ -3x-6 \geqq x-22 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$2x > 4$ より $x > 2$。
2. 第2式：$-4x \geqq -16$ より、負の数で割って $x \leqq 4$。
3. 共通部分 $2 < x \leqq 4$。
4. この範囲の整数を調べて、整数 x の個数は 2。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

B-19　正答 2

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} -x+2 > -3x-3 \\ -x \geqq 2x+3 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$2x > -5$ より $x > -\dfrac{5}{2}$。
2. 第2式：$-3x \geqq 3$ より、負の数で割って $x \leqq -1$。
3. 共通部分 $-\dfrac{5}{2} < x \leqq -1$。
4. この範囲の整数を調べて、整数 x の個数は 2。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

B-20　正答 -3

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} 1 > -x-3 \\ -2x-2 \geqq 2x-3 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$x > -4$ より $x > -4$。
2. 第2式：$-4x \geqq -1$ より、負の数で割って $x \leqq \dfrac{1}{4}$。
3. 共通部分 $-4 < x \leqq \dfrac{1}{4}$。
4. この範囲の整数を調べて、最小の整数 xは -3。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $a=3,\ b=\sqrt{7}-2$　(2) 3　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。(1) a, b の値を求めなさい。(2) b^2+4b の値を求めなさい。

思考の糸口　整数部分を求めるには、まず分母を有理化して値の大きさを見やすくし、$\sqrt{7}$ を連続する2整数ではさむ。小数部分は「元の数 − 整数部分」である。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{7}+1$ をかける：$\dfrac{6(\sqrt{7}+1)}{7-1}=\sqrt{7}+1$。
2. $4<7<9$ より $2<\sqrt{7}<3$。よって $3<\sqrt{7}+1<4$。
3. $a=3$、$b=(\sqrt{7}+1)-3=\sqrt{7}-2$。
4. $b+2=\sqrt{7}$ なので、$b^2+4b=(b+2)^2-4=7-4=3$。

別解・別の確かめ方

- $b=\sqrt{7}-2$ をそのまま代入して展開しても、$(7-4\sqrt{7}+4)+(4\sqrt{7}-8)=3$ となる。

部分点のポイント

- 有理化（2点）
- $\sqrt{7}$ の評価（2点）
- a, b（2点）
- (2) の値（2点）

よくあるミス

- 小数部分を $0.\cdots$ のような近似値で答える（b は正確な値 $\sqrt{7}-2$ で表す）。
- 整数部分に有理化で出た定数 1 を加え忘れる。

C-02　正答　(1) $a=5,\ b=\sqrt{23}-4$　(2) 7　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{22}{\sqrt{23}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。(1) $a,\ b$ の値を求めなさい。(2) b^2+8b の値を求めなさい。

思考の糸口　整数部分を求めるには、まず分母を有理化して値の大きさを見やすくし、$\sqrt{23}$ を連続する2整数ではさむ。小数部分は「元の数 − 整数部分」である。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{23}+1$ をかける：$\dfrac{22(\sqrt{23}+1)}{23-1}=\sqrt{23}+1$。
2. $16<23<25$ より $4<\sqrt{23}<5$。よって $5<\sqrt{23}+1<6$。
3. $a=5$、$b=(\sqrt{23}+1)-5=\sqrt{23}-4$。
4. $b+4=\sqrt{23}$ なので、$b^2+8b=(b+4)^2-16=23-16=7$。

別解・別の確かめ方

- $b=\sqrt{23}-4$ をそのまま代入して展開しても、$(23-8\sqrt{23}+16)+(8\sqrt{23}-32)=7$ となる。

部分点のポイント

- 有理化（2点）
- $\sqrt{23}$ の評価（2点）
- $a,\ b$（2点）
- (2) の値（2点）

よくあるミス

- 小数部分を $0.\cdots$ のような近似値で答える（b は正確な値 $\sqrt{23}-4$ で表す）。
- 整数部分に有理化で出た定数 1 を加え忘れる。

C-03　正答　(1) $a=5,\ b=\sqrt{13}-3$　(2) 4　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{9}{\sqrt{13}-2}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。(1) $a,\ b$ の値を求めなさい。(2) b^2+6b の値を求めなさい。

思考の糸口　整数部分を求めるには、まず分母を有理化して値の大きさを見やすくし、$\sqrt{13}$ を連続する2整数ではさむ。小数部分は「元の数 − 整数部分」である。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{13}+2$ をかける：$\dfrac{9(\sqrt{13}+2)}{13-4}=\sqrt{13}+2$。
2. $9<13<16$ より $3<\sqrt{13}<4$。よって $5<\sqrt{13}+2<6$。
3. $a=5$、$b=(\sqrt{13}+2)-5=\sqrt{13}-3$。
4. $b+3=\sqrt{13}$ なので、$b^2+6b=(b+3)^2-9=13-9=4$。

別解・別の確かめ方

- $b=\sqrt{13}-3$ をそのまま代入して展開しても、$(13-6\sqrt{13}+9)+(6\sqrt{13}-18)=4$ となる。

部分点のポイント

- 有理化（2点）
- $\sqrt{13}$ の評価（2点）
- $a,\ b$（2点）
- (2) の値（2点）

よくあるミス

- 小数部分を $0.\cdots$ のような近似値で答える（b は正確な値 $\sqrt{13}-3$ で表す）。
- 整数部分に有理化で出た定数 2 を加え忘れる。

C-04　正答　$a>3$ のとき $x>\dfrac{3}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき $x<\dfrac{3}{a-3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。x についての不等式 $ax>3x+3$ を解きなさい。

思考の糸口　x の係数に文字が含まれるので、そのまま割ってはいけない。係数が正・0・負のどれかで、割り方（不等号の向き）や割れるかどうかが変わる。

解法

1. 移項して $(a-3)x>3$。
2. (i) $a-3>0$、すなわち $a>3$ のとき：両辺を正の数 $a-3$ で割り $x>\dfrac{3}{a-3}$。
3. (ii) $a=3$ のとき：$0\cdot x>3$ は成り立たないので、解はない。
4. (iii) $a<3$ のとき：負の数 $a-3$ で割るので向きが変わり $x<\dfrac{3}{a-3}$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $a=4$ と $a=2$）を代入して、それぞれの不等式を解いた結果が答えと一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 移項・整理（2点）
- 場合分けの基準（2点）
- $a\neq 3$ の解（2点）
- $a=3$ の判断（2点）

よくあるミス

- $a-3$ の符号を確かめずに割ってしまう。
- $a=3$ のとき「x がない」と書いて終わり、解がすべての実数か解なしかを判断しない。

C-05　正答　$a>3$ のとき $x>\dfrac{4}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき $x<\dfrac{4}{a-3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。x についての不等式 $ax-3>3x+1$ を解きなさい。

思考の糸口　x の係数に文字が含まれるので、そのまま割ってはいけない。係数が正・0・負のどれかで、割り方（不等号の向き）や割れるかどうかが変わる。

解法

1. 移項して $(a-3)x>4$。
2. (i) $a-3>0$、すなわち $a>3$ のとき：両辺を正の数 $a-3$ で割り $x>\dfrac{4}{a-3}$。
3. (ii) $a=3$ のとき：$0\cdot x>4$ は成り立たないので、解はない。
4. (iii) $a<3$ のとき：負の数 $a-3$ で割るので向きが変わり $x<\dfrac{4}{a-3}$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $a=4$ と $a=2$）を代入して、それぞれの不等式を解いた結果が答えと一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 移項・整理（2点）
- 場合分けの基準（2点）
- $a\neq 3$ の解（2点）
- $a=3$ の判断（2点）

よくあるミス

- $a-3$ の符号を確かめずに割ってしまう。
- $a=3$ のとき「x がない」と書いて終わり、解がすべての実数か解なしかを判断しない。

C-06　正答　$a>4$ のとき $x>-\dfrac{6}{a-4}$、$a=4$ のときすべての実数、$a<4$ のとき $x<-\dfrac{6}{a-4}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。x についての不等式 $ax-3>4x-9$ を解きなさい。

思考の糸口　x の係数に文字が含まれるので、そのまま割ってはいけない。係数が正・0・負のどれかで、割り方（不等号の向き）や割れるかどうかが変わる。

解法

1. 移項して $(a-4)x>-6$。
2. (i) $a-4>0$、すなわち $a>4$ のとき：両辺を正の数 $a-4$ で割り $x>-\dfrac{6}{a-4}$。
3. (ii) $a=4$ のとき：$0\cdot x>-6$ はつねに成り立つので、すべての実数。
4. (iii) $a<4$ のとき：負の数 $a-4$ で割るので向きが変わり $x<-\dfrac{6}{a-4}$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $a=5$ と $a=3$）を代入して、それぞれの不等式を解いた結果が答えと一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 移項・整理（2点）
- 場合分けの基準（2点）
- $a\neq4$ の解（2点）
- $a=4$ の判断（2点）

よくあるミス

- $a-4$ の符号を確かめずに割ってしまう。
- $a=4$ のとき「x がない」と書いて終わり、解がすべての実数か解なしかを判断しない。

C-07　正答　$x = 1,\ 5$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

x についての方程式 $|x-2| + |x-4| = 4$ を解きなさい。

思考の糸口　絶対値が2つあるので、それぞれの中身が 0 になる $x = 2,\ 4$ を境に、数直線を3つの区間に分けて考える。

解法

1. (i) $x < 2$：$-(x-2) - (x-4) = 4$ より $-2x = -2$、$x = 1$（$x < 2$ を満たす）。
2. (ii) $2 \leqq x < 4$：$(x-2) - (x-4) = 2$ なので $2 = 4$ は成り立たない（解なし）。
3. (iii) $4 \leqq x$：$2x = 10$ より $x = 5$（$x \geqq 4$ を満たす）。
4. 以上をまとめて $x = 1,\ 5$。

別解・別の確かめ方

- $|x-2| + |x-4|$ は「数直線上の点 x から2点 $2,\ 4$ までの距離の和」である。2点の間ではつねに 2、外側では両端から離れるほど大きくなるので、和が 4 になる点は両外側に1つずつある。

部分点のポイント

- 場合分け（2点）
- 絶対値のはずし方（2点）
- 条件の確認（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 場合分けの境界の点を、どの場合にも含めない（または重複して含める）。
- 求めた解が場合の条件を満たすかを確認しない。

C-08　正答　$-7 < x < 7$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

x についての不等式 $|x+5|+|x-5|<14$ を解きなさい。

思考の糸口　絶対値が2つあるので、それぞれの中身が 0 になる $x=-5,\ 5$ を境に、数直線を3つの区間に分けて考える。

解法

1. (i) $x<-5$：$-(x+5)-(x-5)<14$ より $-2x<14$、$x>-7$。条件と合わせて $-7<x<-5$。
2. (ii) $-5 \leqq x<5$：$(x+5)-(x-5)=10$ なので $10<14$ はつねに成り立つ。この区間全体が解。
3. (iii) $5 \leqq x$：$2x<14$ より $x<7$。条件と合わせて $5 \leqq x<7$。
4. 以上をまとめて $-7<x<7$。

別解・別の確かめ方

- $|x+5|+|x-5|$ は「数直線上の点 x から2点 $-5,\ 5$ までの距離の和」である。2点の間ではつねに 10、外側では両端から離れるほど大きくなるので、和が 14 になる点は両外側に1つずつある。

部分点のポイント

- 場合分け（2点）
- 絶対値のはずし方（2点）
- 条件の確認（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 場合分けの境界の点を、どの場合にも含めない（または重複して含める）。
- 求めた解が場合の条件を満たすかを確認しない。

C-09　正答　$-2 \leqq x<0$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

実数全体を全体集合とし、$A=\{x \mid |x+2|<2\}$、$B=\{x \mid 5x+5 \geqq x-3\}$ とする。集合 $A \cap B$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさい。

思考の糸口　集合を条件で定めたときは、まず各条件を不等式として解き、数直線上で範囲を重ねて共通部分（補集合なら範囲の外側）を読み取る。

解法

1. $|x+2|<2$ より $-2<x+2<2$、A：$-4<x<0$。
2. B の不等式を整理：$4x \geqq -8$ より $x \geqq -2$。
3. 数直線上で共通部分をとり、$-2 \leqq x<0$。

別解・別の確かめ方

- 端点の値（$x=-2$ など）を元の条件に代入して、集合に含まれるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- A の範囲を正しく求めている（2点）
- B の範囲を正しく求めている（2点）
- 共通部分（・補集合）を端点まで正しく答えている（4点）

よくあるミス

- $\overline{B}$ の端点の扱い（$\geqq$ の補集合は $<$）を誤る。
- 絶対値の不等式を $x--2<2$ だけにしてしまう。

C-10　正答　$0 < x < 4$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

実数全体を全体集合とし、$A = \{x \mid |x-4| < 4\}$、$B = \{x \mid 4x - 2 \geqq x + 10\}$ とする。集合 $A \cap \overline{B}$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさ…

思考の糸口　集合を条件で定めたときは、まず各条件を不等式として解き、数直線上で範囲を重ねて共通部分（補集合なら範囲の外側）を読み取る。

解法

1. $|x-4| < 4$ より $-4 < x-4 < 4$、A：$0 < x < 8$。
2. B の不等式を整理：$3x \geqq 12$ より $x \geqq 4$。
3. $\overline{B}$ は B に含まれない実数全体なので $x < 4$（端点 4 は B に含まれるので $\overline{B}$ には含まれない）。
4. 数直線上で共通部分をとり、$0 < x < 4$。

別解・別の確かめ方

- 端点の値（$x = 4$ など）を元の条件に代入して、集合に含まれるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- A の範囲を正しく求めている（2点）
- B の範囲を正しく求めている（2点）
- 共通部分（・補集合）を端点まで正しく答えている（4点）

よくあるミス

- $\overline{B}$ の端点の扱い（$\geqq$ の補集合は $<$）を誤る。
- 絶対値の不等式を $x - 4 < 4$ だけにしてしまう。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$x \leqq -\dfrac{7}{5}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不等式 $x-9 \geqq 6x-2$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x-9 \geqq 6x-2$ より $-5x \geqq 7$。両辺を -5 で割って $x \geqq -\dfrac{7}{5}$ 上の解…

思考の糸口　x の係数が負のまま割るときは、不等号の向きが変わる。移項の向きを工夫して係数を正にしてもよい。

解法

1. 移項して $-5x \geqq 7$。
2. $-5<0$ なので、両辺を -5 で割ると向きが変わる。
3. $x \leqq -\dfrac{7}{5}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：両辺を -5 で割った部分

なぜ誤りやすいか：方程式を解くときと同じ感覚で両辺を割っている。x の係数が負になったことに注意が向いていない。

正しい解答：$-5x \geqq 7$ の両辺を負の数 -5 で割ると不等号の向きが変わり、$x \leqq -\dfrac{7}{5}$

別解・別の確かめ方

- x の項を右辺に集めると $5x \leqq -7$ となり、正の数で割るだけで $x \leqq -\dfrac{7}{5}$ が得られる。
- 境目以外の値を1つ代入して、元の不等式が成り立つ側を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数で割る・かけるときに向きを変え忘れる。

D-02　正答　$x \leqq -\dfrac{3}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不等式 $x+3 \geqq 5x+6$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x+3 \geqq 5x+6$ より $-4x \geqq 3$。両辺を -4 で割って $x \geqq -\dfrac{3}{4}$ 上の解…

思考の糸口　x の係数が負のまま割るときは、不等号の向きが変わる。移項の向きを工夫して係数を正にしてもよい。

解法

1. 移項して $-4x \geqq 3$。
2. $-4 < 0$ なので、両辺を -4 で割ると向きが変わる。
3. $x \leqq -\dfrac{3}{4}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：両辺を -4 で割った部分

なぜ誤りやすいか：方程式を解くときと同じ感覚で両辺を割っている。x の係数が負になったことに注意が向いていない。

正しい解答：$-4x \geqq 3$ の両辺を負の数 -4 で割ると不等号の向きが変わり、$x \leqq -\dfrac{3}{4}$

別解・別の確かめ方

- x の項を右辺に集めると $4x \leqq -3$ となり、正の数で割るだけで $x \leqq -\dfrac{3}{4}$ が得られる。
- 境目以外の値を1つ代入して、元の不等式が成り立つ側を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数で割る・かけるときに向きを変え忘れる。

D-03　正答　$x > 0$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不等式 $3x - 3 < 5x - 3$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $3x - 3 < 5x - 3$ より $-2x < 0$。両辺を -2 で割って $x < 0$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　x の係数が負のまま割るときは、不等号の向きが変わる。移項の向きを工夫して係数を正にしてもよい。

解法

1. 移項して $-2x < 0$。
2. $-2 < 0$ なので、両辺を -2 で割ると向きが変わる。
3. $x > 0$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：両辺を -2 で割った部分

なぜ誤りやすいか：方程式を解くときと同じ感覚で両辺を割っている。x の係数が負になったことに注意が向いていない。

正しい解答：$-2x < 0$ の両辺を負の数 -2 で割ると不等号の向きが変わり、$x > 0$

別解・別の確かめ方

- x の項を右辺に集めると $2x > 0$ となり、正の数で割るだけで $x > 0$ が得られる。
- 境目以外の値を1つ代入して、元の不等式が成り立つ側を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数で割る・かけるときに向きを変え忘れる。

D-04　正答　$x = 1$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $|x+2| = 2x+1$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x+2 = 2x+1$ より $x = 1$、$-(x+2) = 2x+1$ より $x = -1$。よって $x = 1,\ -1$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答…

思考の糸口　右辺に x を含む絶対値の方程式では、中身の符号で場合分けし、各場合の条件を満たす解だけを残す。

解法

1. (i) $x \geqq -2$ のとき：$x+2 = 2x+1$ より $x = 1$。条件を満たす。
2. (ii) $x < -2$ のとき：$-(x+2) = 2x+1$ より $x = -1$。条件を満たさないので不適。
3. よって $x = 1$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：得られた2つの値をどちらも解とした部分

なぜ誤りやすいか：絶対値をはずすときに「$\pm$ をつければよい」と覚えていて、それぞれの式が成り立つための条件（中身の符号）を考えていない。

正しい解答：$x \geqq -2$ のとき $x = 1$、$x < -2$ のとき $x = -1$ で、条件を満たすのは $x = 1$ のみ

別解・別の確かめ方

- 左辺は 0 以上なので、右辺も $2x+1 \geqq 0$ でなければならない。$x = -1$ のとき右辺は -1 で負になるので、この条件からも除かれる。
- 得られた値を元の方程式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 場合分けの条件を書かずに式だけ解く。
- 代入による確かめを省く。

D-05　正答　$x = -3$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $|x+1| = 2x+8$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x+1 = 2x+8$ より $x = -7$、$-(x+1) = 2x+8$ より $x = -3$。よって $x = -7,\ -3$ 上の解答の誤りを指摘し、正し…

思考の糸口　右辺に x を含む絶対値の方程式では、中身の符号で場合分けし、各場合の条件を満たす解だけを残す。

解法

1. (i) $x \geqq -1$ のとき：$x+1 = 2x+8$ より $x = -7$。条件を満たさないので不適。
2. (ii) $x < -1$ のとき：$-(x+1) = 2x+8$ より $x = -3$。条件を満たす。
3. よって $x = -3$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：得られた2つの値をどちらも解とした部分
なぜ誤りやすいか：絶対値をはずすときに「$\pm$ をつければよい」と覚えていて、それぞれの式が成り立つための条件（中身の符号）を考えていない。
正しい解答：$x \geqq -1$ のとき $x = -7$、$x < -1$ のとき $x = -3$ で、条件を満たすのは $x = -3$ のみ

別解・別の確かめ方

- 左辺は 0 以上なので、右辺も $2x+8 \geqq 0$ でなければならない。$x = -7$ のとき右辺は -6 で負になるので、この条件からも除かれる。
- 得られた値を元の方程式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 場合分けの条件を書かずに式だけ解く。
- 代入による確かめを省く。

D-06　正答　$x = 6$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $|x-3| = 2x-9$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x-3 = 2x-9$ より $x = 6$、$-(x-3) = 2x-9$ より $x = 4$。よって $x = 6,\ 4$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを…

思考の糸口　右辺に x を含む絶対値の方程式では、中身の符号で場合分けし、各場合の条件を満たす解だけを残す。

解法

1. (i) $x \geqq 3$ のとき：$x-3 = 2x-9$ より $x = 6$。条件を満たす。
2. (ii) $x < 3$ のとき：$-(x-3) = 2x-9$ より $x = 4$。条件を満たさないので不適。
3. よって $x = 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：得られた2つの値をどちらも解とした部分

なぜ誤りやすいか：絶対値をはずすときに「$\pm$ をつければよい」と覚えていて、それぞれの式が成り立つための条件（中身の符号）を考えていない。

正しい解答：$x \geqq 3$ のとき $x = 6$、$x < 3$ のとき $x = 4$ で、条件を満たすのは $x = 6$ のみ

別解・別の確かめ方

- 左辺は 0 以上なので、右辺も $2x-9 \geqq 0$ でなければならない。$x = 4$ のとき右辺は -1 で負になるので、この条件からも除かれる。
- 得られた値を元の方程式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 場合分けの条件を書かずに式だけ解く。
- 代入による確かめを省く。

D-07　正答 3　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］$(2-\sqrt{5})+(5-\sqrt{5})=7-2\sqrt{5}$ 上の解答…

思考の糸口　$\sqrt{A^2}$ は A ではなく $|A|$。中身の正負を調べてから根号をはずす。

解法

1. $2<\sqrt{5}<3$ より、$2-\sqrt{5}<0$、$5-\sqrt{5}>0$。
2. $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}=|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$。
3. $\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}=5-\sqrt{5}$。
4. 和は $(\sqrt{5}-2)+(5-\sqrt{5})=3$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：根号をはずした部分（中身の符号の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{a^2}=a$ と覚えていて、a が負のときに成り立たないことを意識していない。

正しい解答：$2-\sqrt{5}<0$ なので $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}=\sqrt{5}-2$。$5-\sqrt{5}>0$ なので $\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}=5-\sqrt{5}$。和は 3

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{5}\fallingdotseq 2.24$ を使って元の式を概算すると約 3 になり、生徒の答え $7-2\sqrt{5}\fallingdotseq 2.53$ とは一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と機械的にはずす。

D-08　正答 5　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$-3 < x < 2$ のとき、$\sqrt{(x+3)^2} + \sqrt{(x-2)^2}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］$(x+3)+(x-2) = 2x+1$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{A^2}$ は A ではなく $|A|$。中身の正負を調べてから根号をはずす。

解法

1. $-3 < x < 2$ より $x+3 > 0$、$x-2 < 0$。
2. $\sqrt{(x+3)^2} = |x+3| = x+3$。
3. $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2| = -(x-2)$。
4. 和は $(x+3)-(x-2) = 5$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：根号をはずした部分（中身の符号の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{a^2} = a$ と覚えていて、a が負のときに成り立たないことを意識していない。

正しい解答：$x-2 < 0$ なので $\sqrt{(x-2)^2} = -(x-2)$。$(x+3)-(x-2) = 5$

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $x = 0$ を代入すると元の式は $3+2 = 5$、生徒の答えは 1 となり、一致しないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2} = A$ と機械的にはずす。

D-09　正答　$(x-1)(x+1)(x^2+1)$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

x^4-1 を因数分解しなさい。［ある生徒の解答］ $x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　因数分解の答えは、各因数がこれ以上分解できないところまで進める。

解法

1. $(x^2)^2-1^2=(x^2-1)(x^2+1)$。
2. $x^2-1=(x-1)(x+1)$。
3. よって $(x-1)(x+1)(x^2+1)$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1つ目の因数 x^2-1 をそのままにした部分
なぜ誤りやすいか：1回公式を使えたことで満足し、得られた因数がさらに分解できるかを確かめていない。
正しい解答：$x^2-1=(x-1)(x+1)$ とさらに分解して $(x-1)(x+1)(x^2+1)$

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入すると元の式は 0 になるので、$(x-1)$ を因数にもつはずだと気づける（因数定理の考え方）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 途中で因数分解をやめる。

D-10　正答　$(x-2)(x+2)(x^2+4)$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

x^4-16 を因数分解しなさい。［ある生徒の解答］ $x^4-16=(x^2-4)(x^2+4)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　因数分解の答えは、各因数がこれ以上分解できないところまで進める。

解法

1. $(x^2)^2-4^2=(x^2-4)(x^2+4)$。
2. $x^2-4=(x-2)(x+2)$。
3. よって $(x-2)(x+2)(x^2+4)$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1つ目の因数 x^2-4 をそのままにした部分
なぜ誤りやすいか：1回公式を使えたことで満足し、得られた因数がさらに分解できるかを確かめていない。
正しい解答：$x^2-4=(x-2)(x+2)$ とさらに分解して $(x-2)(x+2)(x^2+4)$

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入すると元の式は 0 になるので、$(x-2)$ を因数にもつはずだと気づける（因数定理の考え方）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 途中で因数分解をやめる。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））